

Installation LAMP

Partie 1 - Serveur HTTP

- Installez apache2 s'il ne l'est pas déjà (dpkg -l | grep apache pour vérifier)

```
apt update
apt install apache2
```

Question

- Le port écouté par apache2 est le port 80

Port 80

```
root@web:~# netstat -natp
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 100/sshd: /usr/sbin
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 168/mariadb
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 132/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 100/sshd: /usr/sbin
root@web:~# |
```

- Nous pouvons le modifier dans le fichier ports.conf dans le répertoire apache2

Fichier ports.conf

```
root@web:/# cd /etc/apache2
root@web:/etc/apache2# ls
apache2.conf  conf-enabled  magic  mods-enabled  sites-available
conf-available  envvars  mods-available  ports.conf  sites-enabled
root@web:/etc/apache2# nano ports.conf
root@web:/etc/apache2# |
```

```
GNU nano 7.2 ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

- Le PID est 132 pour apache2

PID 132

```
root@web:~# netstat -natp
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 100/sshd: /usr/sbin
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 168/mariadb
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 132/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 100/sshd: /usr/sbin
root@web:~# |
```

- Le groupe et l'utilisateur utilisé par apache2 est www-data

Pour vérifier ça on peut utiliser la commande suivante :

```
ps aux | grep apache2
```

groupe et user

```
root@web:/etc/apache2# ps aux | grep apache2
root      132  0.0  0.2 270724 36776 ?        Ss   09:34   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  169  0.0  0.1 273100 30472 ?        S    09:34   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  170  0.0  0.1 271032 27572 ?        S    09:34   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  171  0.0  0.0 270756 12420 ?        S    09:34   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  172  0.0  0.0 270756 12420 ?        S    09:34   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  173  0.0  0.0 270756 12420 ?        S    09:34   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  235  0.0  0.0 270756 12420 ?        S    09:38   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root      355  0.0  0.0  6360  2432 pts/5    S+   10:18   0:00 grep apache2
```

- Le fichier de log d'apache2 est accessible avec le chemin suivant : **/var/log/apache2**

Chemin du fichier de log d'apache2

```
root@web:/# cd /var/
root@web:/var# ls
backups cache lib local lock log mail opt run spool tmp www
root@web:/var# cd /var/log
root@web:/var/log# ls
alternatives.log apt btmp dpkg.log journal private runit
apache2 bootstrap.log dbconfig-common faillog lastlog README wtmp
root@web:/var/log# cd /var/log/apache2
root@web:/var/log/apache2# ls
access.log error.log other_vhosts_access.log
root@web:/var/log/apache2# |
```

Partie 2 - SQLite3

- Installer SQLite3 avec les commandes suivantes :

```
apt update
apt install sqlite3 php-sqlite3 libapache2-mod-php
```

- Créez un script **info.php** dans **/var/www/html**

```
nano info.php
<?php
phpinfo();
?>
```

- Vérifiez la librairie PDO pour SQLite3

```
http://10.31.16.80/info.php
```

- Créez une base de données SQLite3 « **myCDS.db** » dans **/var/www/html**

Les étapes à suivre pour se connecter à SQL :

```
sqlite3 myCDS.db
SQLite version 3.27.2 2019-02-25 16:06:06
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> .quit
```

- Dans cette base de données, créez les deux tables suivantes :

```
sqlite> CREATE TABLE artist (art_id INTEGER PRIMARY KEY, art_name TEXT);
sqlite> CREATE TABLE cd (cd_id INTEGER PRIMARY KEY, art_id INTEGER NOT NULL,
cd_title TEXT NOT NULL, cd_date TEXT);
```

- Insérez des données dans ces deux tables :

```
sqlite> INSERT INTO artist (art_id,art_name) VALUES (NULL,'Peter Gabriel');
sqlite> INSERT INTO artist (art_id,art_name) VALUES (NULL,'Bruce Hornsby');
sqlite> INSERT INTO artist (art_id,art_name) VALUES (NULL,'Lyle Lovett');
sqlite> INSERT INTO artist (art_id,art_name) VALUES (NULL,'Beach Boys');
sqlite> INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES
(NULL,1,'Us','1992');
sqlite> INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES (NULL,2,'The
Way It
Is','1986');
sqlite> INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES
(NULL,2,'Scenes from the
Southside','1990');
sqlite> INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES
(NULL,1,'Security','1990');
sqlite> INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES
(NULL,3,'Joshua Judges
Ruth','1992');
sqlite> INSERT INTO cd (cd_id,art_id,cd_title,cd_date) VALUES (NULL,4,'Pet
Sounds','1966');
```

- Créez un script PHP (mycds.php) dont le chemin est **/var/www/html** pour tester cette base de données :

```
<?php
try {
```

```
$db = new PDO('sqlite:myCDS.db');
$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

// 1. Liste des Artistes
echo "<b>Les artistes</b><br />";
$artists = $db->query('SELECT * FROM artist');
foreach ($artists as $row) {
    echo $row['art_id'] . ". " . $row['art_name'] . "<br />";
}

echo "<br /><b>Tous les Albums (avec leur artiste)</b><br />";

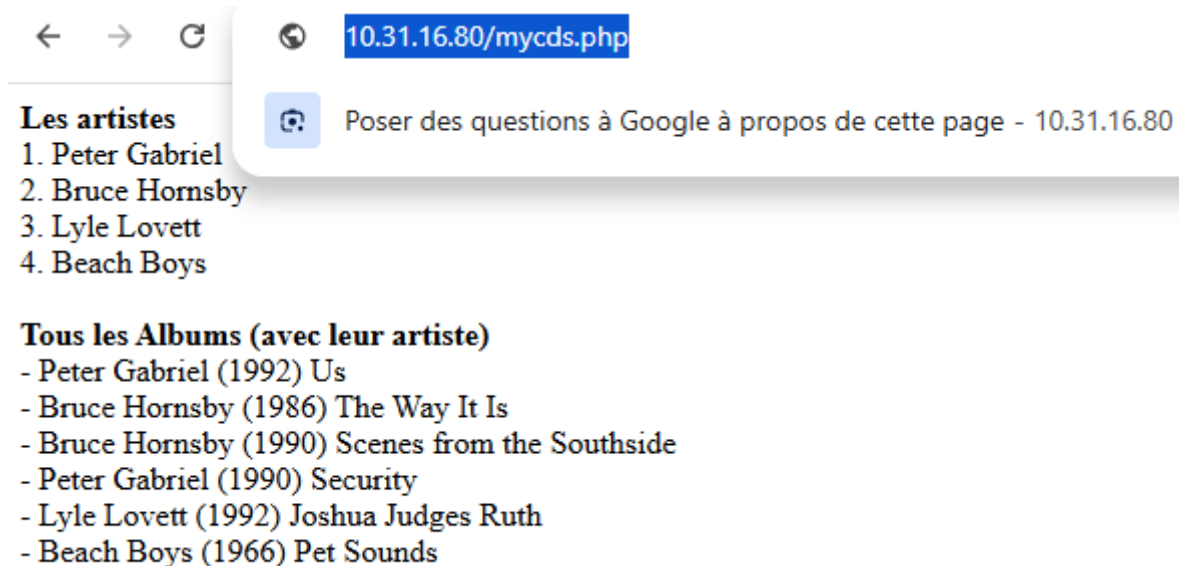
// 2. Liste des Albums avec Jointure (Une seule fois, hors de la boucle
précédente)
$sqlcd = 'SELECT cd.cd_title, cd.cd_date, artist.art_name
FROM cd
INNER JOIN artist ON artist.art_id = cd.art_id';

$results = $db->query($sqlcd);
foreach ($results as $rows) {
    echo "- " . $rows['art_name'] . " (" . $rows['cd_date'] . ") "
.$rows['cd_title'] . "<br />";
}

$db = null;
} catch(PDOException $e) {
    echo 'Exception : ' . $e->getMessage();
}
?>
```

Pour vérifier si nos modification ont bien été prises en compte on tape l'adresse IP du conteneur suivi du nom du fichier donc ici : <http://10.31.16.80/mycds.php>

Test



Partie 3 - MariaDB (MySQL)

- Tout service dont la configuration a été modifiée doit être redémarré !
- La gestion des dysfonctionnements commence par la vérification de la table des processus (**ps**) et des ports (**netstat**)
- La gestion des dysfonctionnements persistants continue avec la consultation des logs (**/var/log/**)
- **Installez MariaDB**

```
apt update
apt install mariadb-server php-mysql
```

!!! Attention de bien faire la distinction entre les comptes système et les comptes pour MariaDB !!!

- Connectez-vous à **MariaDB** avec le client en ligne de commande

```
mysql -u root -p
```

- Créez un compte **dba** conformément au cahier des charges qui aura tous les droits dans **MariaDB**

```
MariaDB [(NONE)]> CREATE USER 'dba'@'localhost' IDENTIFIED BY 'drowssap';
MariaDB [(NONE)]> GRANT ALL privileges ON *.* TO 'dba'@'localhost' WITH
GRANT OPTION;
MariaDB [(NONE)]> FLUSH privileges;
```

- Testez la connexion avec ce nouveau compte et affichez la liste des bases de données disponibles.

Database

```
root@web:/# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 43
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases ;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| myCDS.db |
| mysql |
| performance_schema |
| phpcrud |
| phpmyadmin |
| sys |
+-----+
7 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> |
```

Partie 4 - phpmyadmin

- Installation de modules **php** nécessaires :

```
apt install php-json php-mbstring php-zip php-gd php-xml php-curl
```

- Redémarrez apache2

```
systemctl restart apache2
```

- Téléchargez la dernière version de **phpmyadmin** sur le site officiel

```
wget
https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.2.3/phpMyAdmin-5.2.3-all-languages
.zip
```

Après le téléchargement il faut dézipé le fichier avec :

```
unzip phpMyAdmin-5.2.3-all-languages.zip
```

Ensuite on renomme le dossier en phpmyadmin avec la commande :

```
mv phpMyAdmin-5.2.3-all-languages phpmyadmin
```

On supprime le fichier .zip

```
rm phpMyAdmin-5.2.3-all-languages.zip
```

On modifie les propriétés du dossier

```
chown -R www-data:www-data phpmyadmin/
```

Et on relance apache2

```
systemctl restart apache2
```

- Avec un navigateur, connectez-vous à phpmyadmin

<http://10.31.16.80/phpmyadmin/> ou
<http://10.31.16.80/phpmyadmin/index.php>

- Avec **phpmyadmin**, connectez-vous à cet utilisateur et ajouter une nouvelle table dans la base

```
CREATE TABLE `users` (  
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `age` INT(3) NOT NULL,  
  `email` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
);
```

- Par défaut MySQL écoute sur localhost. Afin d'adapter la configuration de MySQL pour qu'on puisse y accéder à partir d'une machine distante

```
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Cherchez la ligne bind-address. Elle est probablement réglée sur 127.0.0.1. Changez-la pour : bind-address = 0.0.0.0

mariadb.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf  
#  
# These groups are read by MariaDB server.  
# Use it for options that only the server (but not clients) should see  
  
# this is read by the standalone daemon and embedded servers  
[server]  
  
# this is only for the mysqld standalone daemon  
[mysqld]  
  
#  
# * Basic Settings  
#  
#user = mysql  
pid-file = /run/mysqld/mysqld.pid  
basedir = /usr  
#datadir = /var/lib/mysql  
#tmpdir = /tmp  
  
# Broken reverse DNS slows down connections considerably and name resolve is  
# safe to skip if there are no "host by domain name" access grants  
#skip-name-resolve  
  
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on  
# localhost which is more compatible and is not less secure.  
bind-address = 0.0.0.0
```

Pour afficher les logs il faut ouvrir le répertoire /var/log/apache2

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - **Documentations SIO1 option SISR**

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g16:lamp>

Last update: **2026/01/29 12:42**

